



人形机器人丝杠产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与核心驱动力

1. 主题定义

本报告所聚焦的“人形机器人丝杠环节”，是指为人形机器人提供核心直线传动功能，**将旋转运动精确转化为线性运动**的精密机械部件及其上下游产业链。其核心边界以**行星滚柱丝杠**和**微型滚珠丝杠**为主，涵盖从特种钢材、精密加工设备到丝杠成品制造的全过程。

2. 核心驱动力

当前该主题的爆发由多重动力共振驱动：

- **技术突破与产品定义**：以特斯拉 Optimus 为代表的龙头产品，明确将**行星滚柱丝杠**作为其线性执行器的标准解决方案，定义了主流技术路径。同时，AI 大模型在机器人运动控制上的快速迭代，显著提升了机器人本体的运动能力与智能化水平，加速了商业化落地进程。
- **重大产业与成本拐点临近**：2025-2026 年被广泛视为人形机器人的**量产元年**。特斯拉、小鹏、优必选等整机厂商明确了量产时间表，从小批量验证走向规模化生产，预示着需求将从“台”级跃升至“万台”乃至“百万台”级。规模化将推动丝杠工艺从高精度、低效率的磨削向“以车代磨”、旋风铣等高效工艺演进，带来显著的**降本空间**。
- **强力政策与自主可控需求**：工业母机及高端装备的自主可控是国家战略方向。丝杠作为数控机床的核心部件，其高端市场长期被外资垄断。在政策推动下，丝杠的国产化替代与在人形机器人这一全新赛道上的弯道超车形成强大合力。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

人形机器人丝杠产业链条清晰，壁垒逐级递进：

- **上游-材料与设备**：核心在于**高性能合金钢**（如轴承钢）和**高精度加工设备**。材料的热处理工艺和稳定性直接影响丝杠的寿命与承载能力。加工设备，特别是用于螺纹精加工的高精度磨床、旋风铣床和数控车床，是工艺实现的基石，目前高端设备仍依赖进口。
- **中游-丝杠制造**：这是产业的核心环节。根据结构可分为**行星滚柱丝杠**（用

于躯干主关节）、微型滚珠丝杠（用于灵巧手）和滚珠丝杠。该环节集中了材料学、精密加工、热处理、检测等综合技术壁垒。

- 下游-集成与应用：丝杠与电机、传感器、轴承等集成形成**线性执行器模组**，最终装配于人形机器人本体，应用于工业制造、商业服务、家庭护理等场景。

2. 关键技术与工艺路径

当前丝杠，尤其是行星滚柱丝杠的加工工艺尚未完全收敛，多种路线并存，各有优劣：

表 1：人形机器人丝杠主要加工工艺路径对比

工艺路线	核心特点	优势	劣势	产业化阶段
磨削	使用砂轮进行精加工	精度最高，可达P0/P1级，表面质量好	效率低，设备投资大（进口磨床上千万元），砂轮耗材成本高	当前主流，高精度丝杠首选
旋风铣	采用旋转刀具进行铣削	效率较高，精度与效率平衡性好	高端多轴设备依赖进口，刀具设计有门槛	快速崛起，是降本提效的重要方向
硬车（以车代磨）	用超硬刀具进行车削	加工效率高（约为磨削的2-3倍），设备成本相对较低	对刀具刚性、机床稳定性要求极高，工艺成熟度待提升	技术突破期，国内多家厂商重点研发
轧制	通过塑性变形成型螺纹	效率极高，材料利用率高，成本低	精度较低，难以满足机器人关节的高要求	适用于中低精度、大批量标准件

未来趋势：在人形机器人量产降本的核心诉求下，**"磨削保证精度+车/铣提升效率"**的混合工艺或将成为主流。短期内，掌握磨削工艺的企业具备量产交付能力；中长期看，在旋风铣或硬车工艺上实现高精度、高稳定量产的企业将赢得成本优势。

3. 价值链识别

- 核心环节（高附加值、高技术壁垒）：**中游的丝杠制造**，特别是行星滚柱丝杠的螺纹精密加工。其价值凝聚了材料、设备、工艺 Know-how 和检测技术，毛利率潜力最高。
- 关键瓶颈环节（短期供给刚性）：**上游的高端加工设备（如高端磨床）和高质量原材料**。设备的交货周期和材料的性能稳定性，是制约丝杠产能快速扩张和性能一致性的关键瓶颈。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- 市场规模：**据 Markets and Markets 预测，2030 年全球人形机器人市场规模约 152.6 亿美元。丝杠作为价值量占比约 **19%** 的核心部件，其对应市场规模广阔。多家机构测算，至 2030 年，仅人形机器人带来的行星滚柱丝杠市场规模有望达到**数百亿元人民币级别**（东吴证券测算超 450 亿元，中信建投测算超 500 亿元），较传统工业市场呈几何级数增长。
- 毛利率区间：**由于当前处于产业化早期，具备量产能力的厂商少，竞争格局好，预计丝杠产品，特别是行星滚柱丝杠的毛利率处于较高水平。参考精密传动行业，**规模化量产初期毛利率可达 40%-50%甚至更高**。随着后续竞争加剧和工艺优化，毛利率将逐步回落并稳定在合理区间。

2. 动态价值迁移

- 技术迭代催生新价值环节：**若"以车代磨"或"旋风铣"工艺在高精度丝杠加工上取得突破并成为主流，那么**高性能超硬刀具、高端数控车床及旋风铣设备**的价值和需求将大幅提升，相关设备与耗材供应商将受益。
- 产业化进程中的需求弹性：**从实验室样件到百万台量产，不同阶段弹性最大环节不同。**导入期：**高精度加工设备需求迫切；**放量期：**具备大规模、一致性生产能力的丝杠制造商以及 **PEEK 等轻量化材料**供应商将迎来巨大弹性。
- 供需格局与阶段性溢价：**在需求突然爆发时，**螺纹磨床等高端设备**因其交付周期长（通常 1 年以上），将成为最紧俏的瓶颈资源，设备厂商及已提前锁定设备产能的丝杠企业将获得阶段性溢价。
- 国产替代实现价值转移：**在行星滚柱丝杠这一被 Rollvis、GSA 等欧洲企业垄断（2022 年 CR4 约 78%）的"卡脖子"环节，国内企业一旦实现技术突破和批量供货，将直接承接巨大的价值转移。国产化率每提升一个百分点，都意味着数亿乃至数十亿元的市场份额重新分配。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

基于产业链角色、护城河深度及业绩弹性，可将主要上市公司分为以下几类：

表 2：人形机器人丝杠核心公司分类聚合分析

类别	核心特征	代表性公司	业绩弹性与确定性逻辑

系统定义与关键突围者	深度绑定龙头客户或技术引领，有望定义行业标准	秦川机床、恒立液压	弹性最高。秦川作为国内唯一宣称量产行星滚柱丝杠的国企，技术卡位独特；恒立液压凭借液压领域积累的精密制造与客户优势，大规模资本投入线性驱动器，确定性较强。
特色工艺与专家型供应商	在特定工艺路径（如旋风铣、硬车）或上游关键环节（设备、材料）具备深厚积累	双林股份（收购无锡科之鑫）、贝斯特、五洲新春	弹性大，取决于技术路径验证。双林通过收购掌握反向丝杠磨床技术，具备"设备+产品"协同优势。贝斯特、五洲新春从汽车零部件延伸，工艺同源，具备成本和规模化潜力。
产能快速布局与生态赋能者	通过资本运作或快速扩产抢占赛道，或为生态内核心厂商提供支撑	北特科技、震裕科技、嵘泰股份	高弹性，但需验证。此类公司扩产激进（如北特科技投资 18.5 亿建基地），若产能消化顺利则弹性巨大，反之则有风险。其成功高度依赖下游客户定点进展。
产业链配套与隐形冠军	专注于丝杠上游的轴承、滚动体、精密结构件等细分领域	南方精工、力星股份	确定性较高，弹性中等。作为"卖铲人"，受益于行业整体扩容，需求波动小于整机制造商，但单车价值量相对较低。

2. 关键公司对比分析表

表 3：人形机器人丝杠产业链重点上市公司对比分析

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
秦川机床	中游：行星滚柱丝杠、RV 减速器	自研 P0 级磨床，掌握核心磨削工艺；国内唯一量产行星滚柱丝杠报道	适配特斯拉 Optimus、华为机器人；军工领域高市占率	未明确披露，但作为国家队产能具备弹性	2024 年营收 38.6 亿，减速器毛利率提升至 15%；丝杠业务有望成新增长极	逻辑：稀缺的"设备+工艺+产品"全链条国家队，技术卡位最优。催化剂：获特斯拉等头部客户正式定点；军工订单持续高增。
恒立液压	中游：线性执行器、行星滚柱丝杠、滚珠丝杠	投资 15.27 亿布局线性驱动器；依托液压精密制造基础进行工艺迁移	全球工程机械龙头客户，有望平移至机器人客户；与主流机器人	大规模资本开支进行中，产能规划行业领先	基本盘稳健，为新兴业务提供现金流；新业务毛利率有望高于传统液压件	逻辑：精密制造巨人跨界，管理、资本、客户优势显著，成功概率高。催化剂：线性执行器样品获大客户认可并下达试制订

			厂商接触紧密			单。
双林股份	中游：行星滚柱丝杠；上游：磨床设备（无锡科之鑫）	通过收购切入，掌握反向式行星滚柱丝杠磨床量产能力；布局车用及机器人丝杠	已向国内外头部机器人客户送样/交付	具备磨床自供能力，产能扩张受设备瓶颈制约小	汽车业务提供支撑；机器人业务毛利率若起量将显著改善整体盈利	逻辑： "自主设备+核心部件"模式，具备供应链安全性和成本优势。 催化剂： 自研丝杠通过客户验证并获取量产订单。
贝斯特	中游：行星滚柱丝杠、滚动导轨	从汽车涡轮增压器精密轴承件工艺延伸；丝杠已获机床厂商批量订单	已取得机床厂商批量交付订单；机器人客户持续推进中	基于现有精密加工产能进行柔性拓展	2024 年业绩稳健；新业务占比提升将驱动营收增长和估值重塑	逻辑： 汽车精密制造专家，工艺同源，具备强成本控制和批量交付能力。 催化剂： 公告获得知名机器人公司丝杠量产定点。
北特科技	中游：行星滚柱丝杠	通过合资与合作切入，投资 18.5 亿元建设研发生产基地	尚未明确披露头部客户绑定情况	规划宏大，但产能建设与爬坡需要时间	传统汽车零部件业务平稳；大规模投资初期可能影响短期利润	逻辑： 激进布局者，若产能顺利落地且获客成功，弹性巨大。 催化剂： 生产基地建设超预期；与某头部厂商签订战略合作框架协议。

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头特斯拉的战略选择是整个产业链的"风向标"。其 Optimus 明确采用 14 个主关节行星滚柱丝杠+多个灵巧手微型丝杠的方案，并规划了激进的量产目标，这直接定义了市场需求的技术规格和规模天花板。特斯拉的供应链策略倾向于培养有潜力的第二、第三供应源以保障供应链安全和成本优化，这为技术达标、产能有保障的中国供应商提供了历史性切入机会。一旦某家中国公司进入特斯拉供应链，将产生强大的订单与估值外溢效应，其技术能力和品牌信誉将得到背书，从而更容易获取其他机器人厂商的订单。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

综合来看，人形机器人丝杠产业正处从概念导入期向成长初期过渡的关键阶段。其特征是：技术路线初步明确但工艺仍在优化，龙头产品已定义需求，多家企业完成样品送样，少数企业实现小批量供货，大规模量产订单即将落地。

这是投资产业链核心环节的最佳"左侧布局期"。

2. 标的推荐排序

基于以上分析，遵循"确定性优先，兼顾弹性"的原则，给出如下排序：

- **首选：恒立液压、秦川机床。**逻辑在于前者具备从成功产业向更精密产业扩展的极高确定性和综合优势；后者具备最稀缺的技术与产品卡位，且背靠国资，资源整合能力强。
- **次选：双林股份、贝斯特。**逻辑在于双林"设备+部件"的垂直整合模式在量产阶段潜力巨大；贝斯特则胜在工艺稳健、客户基础好，业绩兑现路径清晰。
- **跟踪：五洲新春、震裕科技、北特科技。**逻辑在于这些公司布局明确且积极，需密切跟踪其客户定点进展、产能落地情况及量产产品的良率与成本数据，以验证其逻辑。

3. 关键风险提示

- **技术路线迭代风险：**特斯拉等龙头公司未来可能因技术突破（如磁悬浮关节）而改变执行器方案，导致对丝杠的需求减弱或消失。
- **产业化进度不及预期风险：**人形机器人的量产涉及复杂的技术、成本和安全问题，若整机量产进度大幅推迟，将导致上游丝杠"需求失速"。
- **竞争加剧与盈利风险：**当前的高毛利率具有阶段性。一旦国产化突破，大量资本涌入可能导致行业竞争急剧恶化，引发价格战，侵蚀企业盈利能力。
- **供应链瓶颈与成本风险：**高端加工设备、特种钢材的供应紧张和价格上涨，可能制约企业扩产速度并抬高成本，影响交付和利润。